

软件流程图评审与改版建议

文档类型： 流程评审
适用对象： 软件 / 算法 / 项目负责人
版本： v1.0
日期： 2026-07-08

1. 总评

****现有流程图更像“软件同事想象中的一条自动化直线”，而不是真实的算法问题闭环。****

最大问题不是“少了几个框”，而是流程分层、分支、决策点、责任边界都没画对。

按现有图推进的风险：

- 1. 平台做出来但算法同事觉得不好用
- 2. 关键节点仍靠人工补，只是“套了个平台壳子”
- 3. 软件/算法/IT 对职责理解不一致，项目卡住

2. 五大结构问题

2.1 把真实闭环画成“一条直线”

真实流程是分诊 + 分叉 + 回环，不是上传→分析→训练→导出→板测→release。

缺失的关键分支：

- 浮点正常/板端异常 → 量化/板端排查
- 浮点异常 → 模型/数据/标注策略
- 只改数据 vs 改量化 vs 改代码 vs 判定不修

2.2 “AI 自动判定”放得太靠前、太重

前期最值钱的不是“大模型替你判断”，而是：

- case 标准化
- 证据收集完整
- 浮点/板端结果统一拉齐

****主引擎应该是规则化分诊，不是大模型推理。****

2.3 未拆分三套环境

环境	典型失败原因
训练服务器	数据/参数/脚本/资源
Docker 转换	ONNX 兼容/算子/PTQ/QAT/工具版本
板端 NPU	量化掉点/前后处理/代码/驱动

三步不是同一环境、同一责任人、同一种失败模式，不能画成一条线。

2.4 缺少“输入/输出/责任人/状态”四要素

很多节点是“做一件事”而非“形成可交接产物”。例如“CV多模态大模型自动判别”——输入数据结构？输出是标签还是任务单？谁审核？什么情况下回退？

2.5 人工干预画成“AI 失败兜底”而非“关键决策节点”

合理设计：人工不是补锅角色，而是关键决策角色。

3. 具体缺失清单

缺失项	说明
Case 标准化入库	上传后直接进平台太粗
证据收集优先于归因	应先拿齐证据再分诊
浮点 vs 板端显式分叉	应作为一级分流点
“无需训练修复”出口	配置/阈值/版本/不可复现/不纳入范围
训练前人审决策点	防止所有 case 自动扔去训练
训练后是否重新量化/编译判断	只改模型 vs 改代码
内部审批后再交付	不应直接 release 给客户

4. 最危险节点：自动标注直接进训练

原图“数据自动化标注（YOLOv8s）→ 通知模型训练”风险最大。

正确三步：

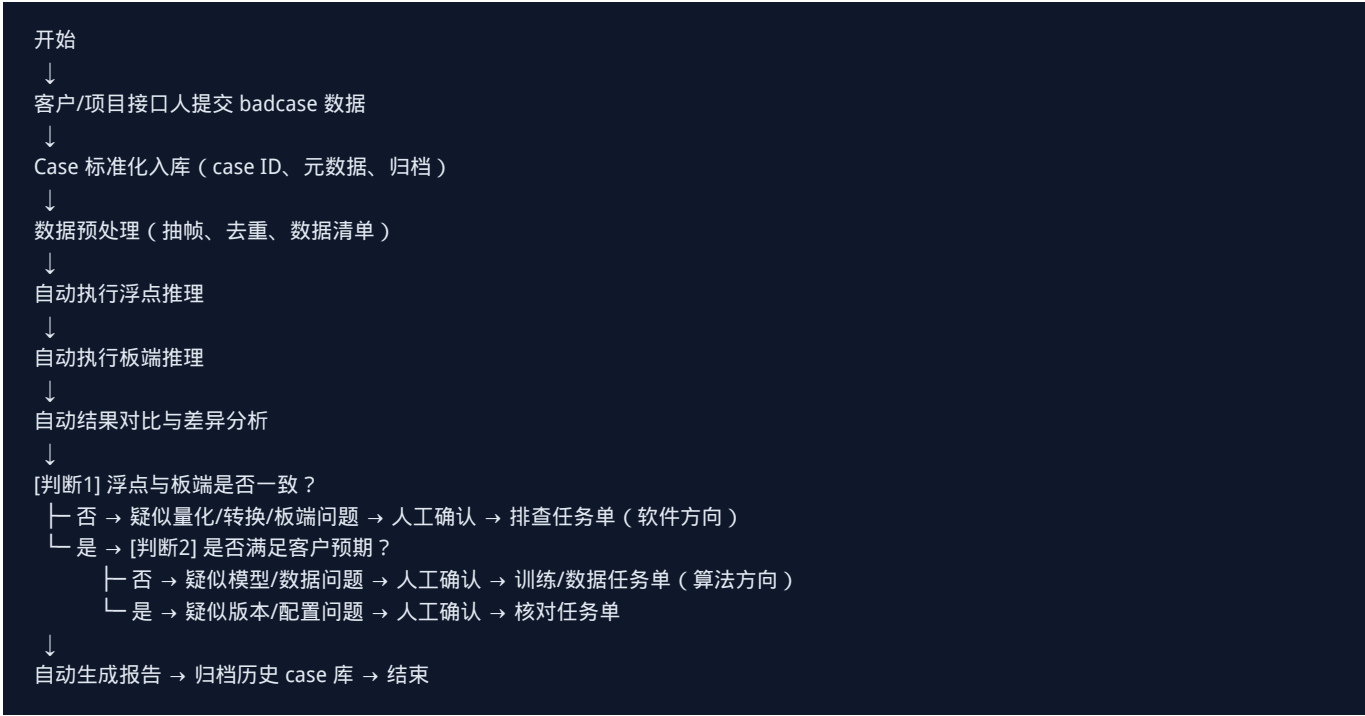
- 1. **预标注**（YOLOv8s 或自有模型）
- 2. **规则质检**（IoU 规则、数量约束、重叠过滤）
- 3. **人工抽检/修正**后才允许合入训练集

否则等于把“背景污染”的坑再踩一遍。

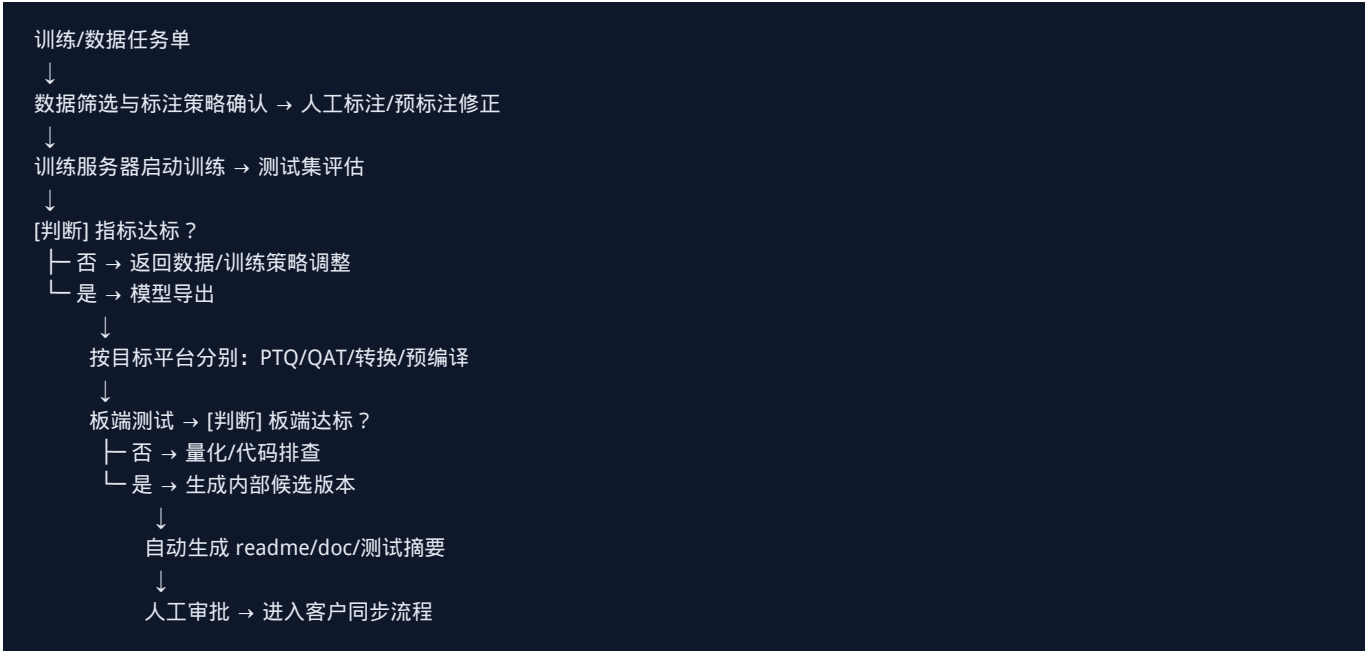
5. 改版原则

原则	说明
按阶段分图	问题分诊图 + 模型迭代交付图，不要一张图画全
按角色/系统画泳道	客户/平台/训练机/Docker/板端/人工决策
人工决策点是主节点	确认问题、是否训练、是否达标、是否发布
每步有明确输出物	case ID、数据清单、浮点结果、板端结果、差异报告、任务单

6. 推荐新版流程 A（问题分诊闭环）



7. 推荐新版流程 B（模型迭代交付，第二期）



8. 结论

问题	结论	
最大问题	把算法闭环画成	AI

自动流水线，弱化证据收集、分流、人工决策、环境边界

怎么改	重画成两张图：问题分诊闭环（先做）+ 模型迭代交付（后做）
核心顺序	**先证据、后分流、再决策**